

Variant K - ülesanded

AI-genereeritud harjutusvariant.

- a. Defineerige predikaatarvutuse valemi kentestatavus.
- b. Näidake, et valem

$$\exists x (P(x) \& \forall y R(x, y))$$

on kehtestatav, kuid ei ole samaselt tõene.

Ülesanne 2 (6 p)

- a. Defineerige predikaatarvutuse valemi prefikskuju.
- b. Teisendage valem

$$\forall x ((\exists y P(x, y) \& Q(x)) \Rightarrow \forall z R(z))$$

prefikskujule, kus eitused on ainult atomaarsete valemite ees ja maatriks ei sisalda implikatsiooni.

Ülesanne 3 (7 p)

- a. Esitage Peano aritmeetika signatuur ja 4 aksioomi.
- b. Tõestage Peano aritmeetika aksioomidest, et

$$\forall x (x + 0'' = x'').$$

- c. Väljendage Peano aritmeetika signatuuris võrdus $2 \cdot 1 = 2$ ning tõestage see aksioomidest ja konspektis tõestatud tulemustest.

Ülesanne 4 (6 p)

- a. Sõnastage sekventsiaalse lausearvutuse korrektsuse teoreem.
- b. Tuletage sekvents

$$P \Rightarrow (Q \Rightarrow R) \vdash Q \Rightarrow (P \Rightarrow R).$$

Ülesanne 5 (7 p)

- a. Defineerige predikaatarvutuse valemite järelдумine.
- b. Tõestage, et predikaatarvutuse valemite F ja G korral kehtib

$$\forall x (F(x) \Rightarrow G(x)) \models \neg \exists x G(x) \Rightarrow \neg \exists x F(x),$$

kuid vastupidine järelдумine üldjuhul ei kehti.